Gesamttest

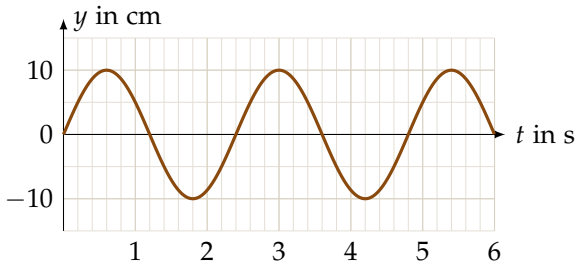
Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

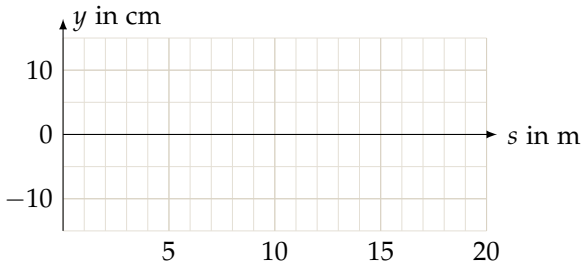
ANLEITUNG
Zeit: rund 40 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, fürs Ablesen und Zeichnen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $c = 3.00 \cdot 10^8$ m/s (Licht und alle elektromagnetischen Wellen) und $c_{\text{Luft}} = 340$ m/s (Schall). Danach mit dem *Bewertungspaket* bewerten (Scan ohne Namen und Standort).

Teil A · Wellen beschreiben und berechnen — Kapitel 1, 2 und 3 · 12 Punkte

G1 Sturmwellen am Badefloss — 4 P

Draussen auf dem See schaukelt ein Badefloss auf den Wellen eines Sturms; das Diagramm links zeigt seine Höhe über der Zeit. Die Wellen laufen mit 3.75 m/s.





a) Lies im Diagramm links die Amplitude und die Periode ab.

b) Berechne die Wellenlänge.

c) Zeichne im Raster rechts das Momentbild der Wasseroberfläche von $s = 0$ bis $s = 20$ m, zu einem Zeitpunkt, an dem bei $s = 0$ ein Wellenberg ist.

G2 Konzert am See

4 P

Bei einem Konzert am Seeufer spielt die Band gerade einen Ton von 170 Hz. Ein kleiner Teil des Schalls dringt ins Wasser des Sees ein (Schall in Wasser: 1500 m/s).

a) Wie lang ist die Welle dieses Tons in der Luft?

b) Zwei Unterwassermikrofone im See werden in Laufrichtung des Schalls auseinandergeschoben. Für diesen Ton sind ihre Signale bei einem Abstand von 8.8 m erstmals wieder gleichphasig: Beide erreichen im selben Augenblick ihr Maximum. Prüfe mit einer Rechnung, ob 8.8 m die Wellenlänge im Wasser sein kann.

c) Ein Taucher sagt: «Weil die Welle im Wasser länger ist, höre ich hier unten einen tieferen Ton.» Beurteile die Aussage.

G3 Die Schraubenfeder

4 P

Eine lange Schraubenfeder liegt gestreckt auf dem Boden. Du bewegst ihr Ende hin und her.

a) Einmal bewegst du das Ende seitlich, einmal in Richtung der Feder. Welche Wellenart entsteht jeweils? Begründe.

b) Jan sagt: «Deine Hand bewegt alle Windungen direkt mit; darum bewegen sich alle Windungen im selben Augenblick.» Beurteile die Aussage und erkläre, wie die Bewegung tatsächlich weitergegeben wird.

c) In der Mitte der Feder klebt ein Punkt. Wo ist er, nachdem die Störung vorbeigelaufen ist? Begründe damit, was die Störung transportiert.

d) Du bewegst das Ende mit 2.0 Hz; die Wellen auf der Feder sind 1.4 m lang. Wie lange braucht ein Wellenberg bis ans Ende der 8.4 m langen Feder?

G4 Saugroboter und Schiebetür 4 P

Ein Saugroboter misst Abstände mit Ultraschall von 50 kHz. Der Radarsensor einer Schiebetür sendet elektromagnetische Wellen mit 24 GHz.

a) Berechne beide Wellenlängen in Luft. In welchem Bereich des Spektrums liegen die Wellen des Radarsensors?

b) Die Frequenz des Radars ist 480 000-mal so gross wie die des Ultraschalls. Erkläre, warum seine Welle trotzdem länger ist.

c) Erkläre, was bei der Radarwelle schwingt, und warum der Radarsensor darum auch durch ein Vakuum hindurch arbeiten könnte, der Ultraschall des Roboters aber nicht.

G5 Zwei Farben aus einem Gas 4 P

Ein Gas aus gleichen Atomen leuchtet nur in zwei Farben: blau mit 455 nm und rot mit 637 nm. Beim roten Licht springt ein Elektron von E_2 auf E_1, beim blauen von E_3 auf E_1.

a) Welche Frequenz hat das blaue Licht?

b) Wie viel Mal grösser ist die Stufe $E_3 - E_1$ als die Stufe $E_2 - E_1$? Rechne mit $E = h \cdot f$.

c) Ein Elektron sitzt auf E_2. Welche Wellenlänge muss ein Photon haben, das es genau auf E_3 hebt? In welchem Bereich liegt es?

d) Aus solchen Atomen wird ein roter Laser gebaut. Erkläre, wie dort aus einem Photon viele gleiche werden, und wozu der Laser das Pumpen und die zwei Spiegel braucht.

G6 Gase in der Atmosphäre 5 P

a) Erkläre mit der Wellenlänge, warum die Atmosphäre das Licht der Sonne weitgehend durchlässt, die Wärmestrahlung des Bodens aber zu einem grossen Teil aufnimmt.

b) Gib für Stickstoff, Wasserdampf und Ozon an, welche Strahlung jedes Gas aufnimmt: keine nennenswerte, das Ultraviolett der Sonne, die Wärmestrahlung des Bodens — auch mehreres ist möglich.

c) Begründe, warum mehr Kohlendioxid in der Luft den Boden im Mittel wärmer macht.

d) Welche Wellenlänge hat Infrarot mit $2.5 \cdot 10^{13}$ Hz? Liegt sie im «Fenster» der Atmosphäre?

Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.